

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설에 대한 특례기준

제1조 (목적) 이 고시는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조 및 같은 법 시행규칙 제78조에 따라 이동용 음식판매용도의 화물자동차(일명 "푸드트럭") 내 액화석유가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준 등을 정함으로써 액화석유가스 사용시설의 안전유지 및 가스사고 예방을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 이 고시는 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1 제1호·제2호 및 비고 제1호가목에 따른 이동용 음식판매 용도인 소형·경형 화물자동차 또는 같은 표 제2호에 따른 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차(화물자동차를 특수용도형 특수자동차로 튜닝하려는 경우를 포함한다. 이하 같다)로서, 다음 각 호의 구분에 따른 자동차(이하 "이동용 음식판매 화물자동차"라 한다) 내 액화석유가스 사용시설(자동차 연료용은 제외한다)에 대하여 적용한다.

1. 이동용 음식판매 용도인 소형·경형 화물자동차 : 「자동차관리법 시행규칙」 제56조제2항에 따라 튜닝승인서를 받은 자동차
2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차 : 「자동차관리법 시행규칙」 제36조제2항에 따라 기술검토서 또는 같은 규칙 제56조제2항에 따라 튜닝승인서를 받은 자동차

제3조 (액화석유가스 특정사용자 등) ① 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 제70조 제2항에도 불구하고 이동용 음식판매 화물자동차에서 액화석유가스를 사용하려는 자는 같은 법 제44조제2항에 따른 액화석유가스 특정사용자에 해당한다.

② 제1항에 따른 액화석유가스 특정사용자의 가스시설을 시공한 가스시설시공업자는 한국가스안전공사의 완성검사를 받아야 한다.

③ 제1항에 따른 액화석유가스 특정사용자는 한국가스안전공사의 정기검사를 받아야 한다. 다만, 「자동차관리법」 제43조제1항에 따른 정기검사를 받은 경우에는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제4항에 따른 정기검사를 받은 것으로 본다.

④ 제2항에 따라 완성검사를 받으려는 자는 별지 제1호서식의 액화석유가스 특정사용시설 검사 신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 서류 및 한국가스안전공사 사장이 정하는 도면과 시공현황을 첨부하여 해당 액화석유가스 특정사용시설의 사용 시작 7일 전까지 한국가스안전공사에 제출하여야 한다.

1. 이동용 음식판매 용도인 소형·경형 화물자동차 : 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝 승인서
2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차
가. 「자동차관리법」 제30조에 따른 자기인증 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제21호서식의 기술검토서 및 「자동차등록규칙」 제10호서식의 자동차제작증
나. 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝 승인서
- ⑤ 제2항에 따른 완성검사에 합격한 자에게는 별지 제2호서식의 완성검사증명서를 내주어야 한다.

제4조 (시설·기술·검사 기준) 이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준은 별표와 같다.

제5조 <삭 제>

제6조 (기준의 준용) 이 고시에서 정하지 아니한 사항은 한국가스안전공사 사장이 정하는 기준에 따른다.

제7조 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2014-138호, 2014. 8. 18.>

제1조 (시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (시행기간) 이 고시는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 관련 규정이 개정될 때까지 한시적으로 적용한다.

부칙 <제2015-106호, 2015. 6. 9.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제2016-164호, 2016. 9. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2020-7호, 2020. 1. 17.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2024-0호, 2024. 00. 00.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

【 별표 】

이동용 식품판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

1. 시설기준

가. 배치기준

저장설비·감압설비는 화기(그 설비 안의 것은 제외한다) 취급장소와 2m 이상을 유지할 것

나. 저장설비기준

1) 용기의 저장능력 총합은 40kg(용기의 수는 2개) 이하로 설치할 것

2) 용기는 다음 요건을 모두 충족하는 용기보관실 안에 설치할 것

가) 용기보관실은 불연재료로 설치할 것

나) 용기보관실은 승차공간 이외에 설치하고 차체 외면 보다 돌출되게 설치하지 아니할 것

다) 용기보관실에는 차량 외부에서 개폐가 가능한 문을 설치할 것. 다만, 적재함의 외벽이 개폐가 가능한 구조로서 다음 요건을 모두 충족하는 경우에는 용기보관실의 문을 적재함 안에 설치할 수 있다.

(1) 용기보관실의 문은 적재함의 외벽과 접하도록 설치할 것

(2) 용기보관실의 문에 자연환기설비를 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치할 것

(가) 용기보관실의 문이 접한 적재함의 외벽에 외기에 면하도록 자연환기설비를 설치할 것

(나) 적재함 외벽에 설치하는 자연환기설비는 용기보관실의 문에 설치된 자연환기설비와 같은 위치에 같은 크기 이상으로 설치할 것

(다) 용기보관실과 적재함 사이의 공간은 고무판 등을 설치하여 용기보관실에서 누출된 가스가 적재함의 내부로 유입되지 아니하도록 구분·밀폐할 것

(3) 용기보관실의 문에 자연환기설비를 설치하지 않는 경우에는 바목2)가)·나)(2)에 따라 용기보관실로 사용하는 적재함의 외벽에 자연환기설비를 설치할 것. 이 경우 자연환기설비가 설치된 주위에는 자동차의 엔진이나 실내로 유입될 수 있는 공기흡입구 등이 없어야 한다.

라) 용기보관실은 차량 적재함 내부 및 승차공간과 구분·밀폐하여 설치할 것

다. 가스설비기준

1) 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치할 것

가) 압력조정기의 입출구압력, 조정압력은 연소기의 사용압력에 적합한 것일 것

나) <삭 제>

다) 가) 및 나) 외에 압력조정기 설치에 대해서는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조제1항제8호에 따라 가스기술기준위원회가 정한 상세기준인 KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)(이하 "FU431"이라 한다) 2.4.4.1.2 및 2.4.4.1.5에 따를 것

2) 중간밸브는 다음 기준에 따라 설치할 것

- 가) 가스사용시설에는 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕을 설치할 것
 - 나) 가스사용시설에는 주배관에 배관용 밸브를 설치하되, 조작이 편리한 위치에 설치할 것
 - 다) 중간밸브와 퓨즈콕등은 해당 가스사용시설의 사용압력과 유량에 맞는 것일 것
- 3) 호스는 다음 기준에 따라 설치할 것
- 가) 호스의 길이는 연소기까지 3m 이내로 하고, 호스는 T형으로 연결하지 아니할 것
 - 나) 호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조이고, 호스는 통로에 설치하지 아니할 것
 - 다) 호스는 움직이지 아니하도록 0.5m 마다 고정장치를 설치할 것
 - 라) 호스는 노출하여 설치하고, 차체 외부(차체 하부를 포함한다)에 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 호스에는 보호관을 설치할 것

라. 배관설비기준

- 1) 저장설비로부터 중간밸브까지의 배관은 강관이나 동관을 설치하고, 중간밸브에서 연소기 입구까지는 호스를 설치하며, 배관의 말단에는 마감조치를 할 것
- 2) 배관은 노출하여 설치하고, 차체 외부(차체 하부를 포함한다)에는 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 배관에는 보호관과 부식방지피복을 할 것
- 3) 배관은 환기가 잘 되지 아니하는 천정·벽·바닥 등에 설치하지 아니할 것
- 4) 배관은 부식방지 도장 후 표면을 노란색으로 표시할 것
- 5) 배관은 움직이지 아니하도록 고정 부착하는 조치를 하되 그 관경이 13mm 미만인 것은 0.5m마다, 13mm 이상의 것은 1m마다 고정장치를 설치할 것
- 6) 배관이음부(용접이음매는 제외하고, 배관과 호스의 접속부를 포함한다)와 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15cm 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 10cm 이상의 거리를 유지할 것
- 7) 연소기를 설치하는 실내바닥의 배관은 통행 등으로 손상을 입지 아니하도록 설치할 것
- 8) 배관을 접합할 때에는 KS표시허가제품 이음쇠를 사용하여 접합할 것
- 9) 배관설비의 기밀시험 성능은 다음 기준에 적합할 것
 - 가) 고압배관은 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것
 - 나) 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa 이상의 압력(압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력)으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것
- 10) 배관은 연속된 두개의 벽면에 한하여 설치하고, 그 배관이 설치된 벽면 이외의 벽면에는 호스로 설치할 것
- 11) 1)부터 10)까지 외에 배관 설치에 대해서는 FU431 2.5.1, 2.5.3(2.5.3.2는 제외한다), 2.5.4.1(2.5.4.1.2는 제외한다), 2.5.7.2에 따를 것

마. 연소기 기준

- 1) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 개방형 연소기만 설치할 것. 다만, 개방형 가스온수기

(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스를 실내로 방출하는 가스온수기)는 설치하지 아니할 것

- 2) 개방형 연소기를 설치한 실에는 환풍기나 환기구 설치하는 등 수시로 환기가 가능하도록 할 것

바. 사고예방설비기준

- 1) 사용시설에는 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방방재청고시) 제2조제 10호 및 제3조에 따른 가스누설경보기(단독형 또는 분리형 모두 설치 가능하다)를 설치하되, 차량 바닥면으로부터 경보기 상단까지의 높이가 30cm 이내인 범위에서 가능한 바닥에 가까운 곳에 설치할 것

- 2) 용기보관실에는 누출된 가스가 실내에 머물지 아니하도록 다음 기준에 따라 자연환기설비를 설치할 것.

가) 자연환기설비의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1㎡ 마다 300㎠의 비율로 계산한 면적(구체적인 계산방법은 FU431 2.8.9.1(1)·(2)에 따른다) 이상으로 할 것

나) 자연환기설비는 다음 (1) 또는 (2)에 따른 위치에 설치할 것

(1) 용기보관실 문에 설치하는 경우 : 상부와 하부에 분산 설치

(2) 적재함에 설치하는 경우 : 적재함 외벽의 상부와 하부에 설치

- 3) 용기는 클램프 등으로 견고하게 고정하여 넘어지지 아니하도록 조치하되, 클램프 등 고정장치와 용기 사이에는 고무판 등을 설치할 것

- 4) 용기는 진동에 의한 손상을 방지하기 위하여 용기와 용기바닥 사이에 고무판 등을 설치할 것

사. 표시기준

- 1) 용기보관실 외면에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 경계표지를 하고, 경계표시 규격은 아래와 같이 할 것



- 규격 : 10×30cm이상
- 색상 : 흰색(바탕), 적색(LPG, ㉠),
 흑색(용기보관실)
- 수량 : 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다
- 게시위치 : 저장설비 외면



- 규격 : 10×30cm이상
- 색상 : 적색(바탕), 흰색(글자)
- 수량 : 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다
- 게시위치 : 저장설비 외면

- 2) 용기보관실 외면 등 사용자가 보기 쉬운 곳에 별지 제3호서식의 이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙을 게시할 것

아. 용품의 사용 제한

사용시설에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것일 것

자. 그 밖의 사항

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설은 부록의 표준설치 예시를 참고하여 설치할 것

2. 기술기준

가. 안전유지기준

- 1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용할 것
- 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 금지할 것
- 3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니할 것
- 4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠가 놓을 것
- 5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차할 것
- 6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접촉을 하지 아니할 것
- 7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에 다른 용기를 두지 아니할 것

나. 점검기준

가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 할 것

다. 수리·청소 및 철거기준

가스시설을 수리하는 때에는 그 작업의 안전확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업후에는 그 설비의 작동성 확인 등 안전확보를 위하여 필요한 조치를 강구할 것

3. 검사기준

가. 완성검사와 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

검사종류	검사항목
1) 완성검사	제1호의 시설기준에 규정된 항목
2) 정기검사	제1호의 시설기준에 규정된 항목

나. 가의 검사기준에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 KGS FU431에 따를 것

【별지 제1호서식】

액화석유가스 특정사용시설 완성검사 신청서

※ 색상이 어두운 란은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	7일
※ 신청인의 사업자등록번호와 전자우편주소는 「부가가치세법」에 따른 전자세금계산서 발행에 이용됩니다.			
신청인 (가스시설 시공업자)	시공업자 상호[자동차등록번호(특수자동차의 경우 차대번호)]:	등록번호:	
	대표자:	사업자등록번호:	
	사무소 소재지:	전화번호:	
	전자우편주소:	검사 희망 연월일:	

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제2항, 같은 법 시행규칙 제78조 및 고시 제33조제1항에 따라 액화석유가스 사용시설의 완성검사를 신청합니다.

년 월 일

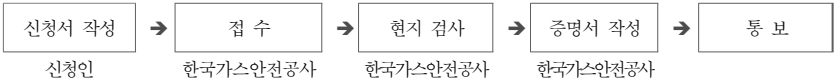
신청인

(서명 또는 인)

한국가스안전공사 사장 귀하

신청인 제출서류	1. 이동용 음식판매 용도인 소형·경형 화물자동차: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝승인서 1부 2. 이동용 음식판매 용도인 특수용도형 특수자동차 가. 「자동차관리법」 제30조에 따른 자기인증 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제21호서식의 기술검토서 및 「자동차등록규칙」 제10호서식의 자동차제작증 각 1부 나. 「자동차관리법」 제34조에 따른 튜닝 대상인 경우: 「자동차관리법 시행규칙」 제34호서식의 튜닝승인서 1부 3. 시설에 대해 한국가스안전공사 사장이 정하는 완공도면과 시공현황 1부	수수료 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제60조제2항제8호에 따라 산업통상자원부장관이 정한 수수료(저장능력 100kg 이하의 액화석유가스특정사용 시설에 대한 완성검사 수수료)
-------------	---	---

처 리 절 차



210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

【별지 제2호서식】

완성검사증명서

완성검사 대상 특정사용시설	상호 [자동차등록번호(특수자동차의 경우 차대번호)]	대표자 성명	
	소재지		
가스시설사업자	상호(명칭)		
	등록번호	대표자 성명	
	소재지	(전화번호:)	
완성검사자	검사원 성명	검사 연월일	
	차기 검사일		

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제2항, 같은 법 시행규칙 제78조 및 고시 제33조제3항에 따라 액화석유가스 특정사용시설의 완성검사증명서를 발급합니다.

사 용 자	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제1항에 따라 저장설비, 연소기, 가스설비, 배관 등을 설치하는 경우 시공자에 의한 적법시공이 요구되며 사용자에서는 시설기준 및 기술기준을 유지하여야 합니다.
시 공 자	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제35조제2항에 따라 시설기준 및 기술기준에 맞게 시공하여야 합니다.
공 급 자	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제30조에 따라 공급자의무를 준수하여야 합니다.
검 사 자	이 검사증명서는 액화석유가스 특정사용시설에 대하여 검사자가 검사 당시의 기준에 근거하여 기준과 일치하지 않거나 기준에 위반되는 사항을 발견하지 못하였음을 확인하는 것입니다.

검사기관 주소:

담당부서:

전화번호:

년 월 일

한국가스안전공사 사장

직인

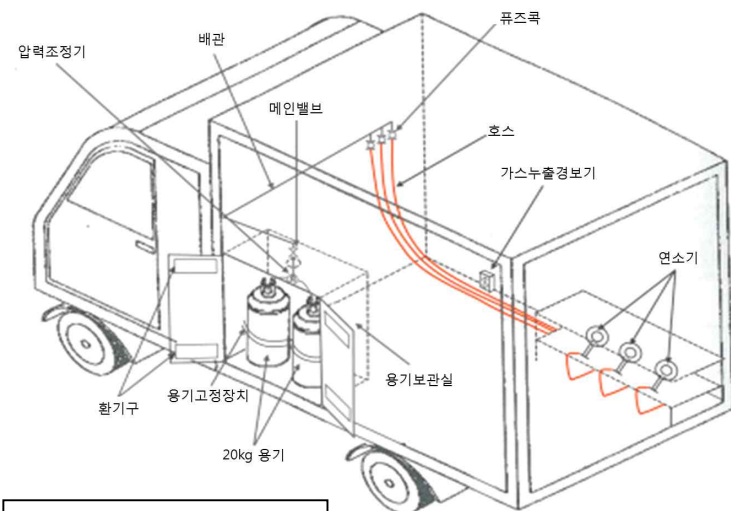
210mm×297mm[보존용지(2종) 70g/m²]

【별지 제3호서식】

이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙
1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용한다. 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 하지 않는다. 3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니한다. 4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠근다. 5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차한다. 6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접촉을 하지 아니한다. 7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에 다른 용기를 두지 아니한다. 8) 가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다. 9) 연소기를 철거한 후에는 반드시 배관 막음조치를 한다. 10) 연소기 주위에는 가연성 물질을 두지 아니한다.

【부록 1】

이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용시설 표준설치 예시



- ※ 용기보관실 크기(가로×세로×높이)
- 20kg용기 2개 : 80×50×120(cm)
 - 20kg용기 1개 : 40×50×120(cm)

【부록 2】

적재함 안에 용기보관실 문을 설치하는 방법 예시

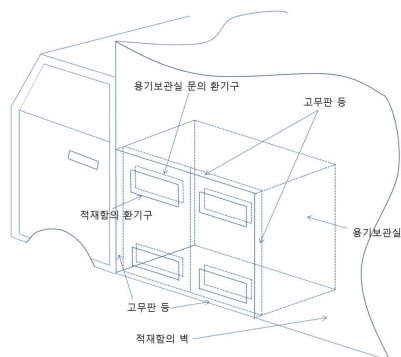


그림 2-1 용기보관실 문에 환기구 설치

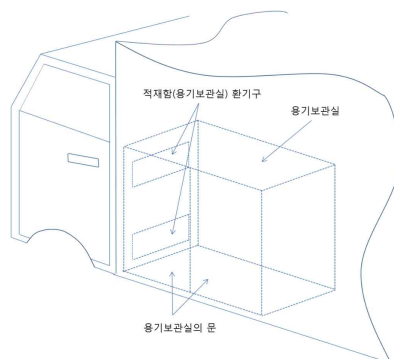


그림 2-2 적재함(용기보관실)에 환기구 설치